



TERCEIRA AVALIAÇÃO

Instruções

- 1 Os problemas devem ser resolvidos de forma *individual*.
- 2 Os problemas devem ser resolvidos de forma analítica, a não ser aqueles indicados com **(M)**, que devem ser resolvidos de forma computacional.
- 3 Quando for necessário, utilize o passo de simulação $T_s = 10^{-5}$.
- 4 Você deve enviar apenas um arquivo compactado pelo SIGAA, com todos os códigos e soluções. As respostas dos problemas devem estar separadas em pastas - cada problema deve corresponder à uma pasta.
- 5 Só é permitido respostas *analíticas* ou gráficos/sinais *esborçados* ou *traçados* de forma manuscrita. Escreva o desenvolvimento de sua resposta com papel e caneta, escaneie e gere o arquivo PDF.
- 6 Os códigos devem ser enviados em arquivo de texto. Não será aceito, em nenhuma hipótese, *prints* das telas.
- 7 O aluno deverá defender sua lista em um prazo de até uma semana após a o prazo máximo de entrega via SIGAA. A defesa deverá ser agendada com o professor e realizada fora do horário de aula.

Problemas

- 1 Um retificador é um circuito que converte um sinal de corrente alternada (AC) em um sinal de corrente contínua (DC). O objetivo é gerar um nível constante (DC) a partir de um sinal de corrente alternada, que possui valor DC igual à zero. Considere que o sinal $x(t)$ é aplicado em um retificador:

$$x(t) = A \sin(t)$$

- (a) O retificador de onda completa possui a seguinte relação de entrada-saída:

$$y(t) = |x(t)|$$

Determine os coeficientes da série exponencial de Fourier do sinal de saída do retificador de onda completa considerando a entrada dada.

- (b) **(M)** Admitindo o sinal de entrada dado, plote os seguintes gráficos: (i) sinal de entrada, (ii) o sinal de saída do retificador de onda completa e (iii) a aproximação por séries de Fourier da saída do retificador de onda completa utilizando $N = 5$ harmônicas.

(c) Sabendo que o coeficiente $k = 0$ da série de Fourier corresponde ao nível médio (ou DC) de um sinal, determine o nível DC de saída de um retificador de onda completa para a entrada dada.
- 2 (a) Determine a transformada de Fourier para os sinais apresentados na Figura 1 abaixo.
(b) **(M)** Utilizando alguma linguagem de programação, determine numericamente a transformada de Fourier de cada um dos sinais apresentados na Figura 1. Plote o espectro de magnitude considerando $-30 \text{ Hz} \leq f \leq 30 \text{ Hz}$.

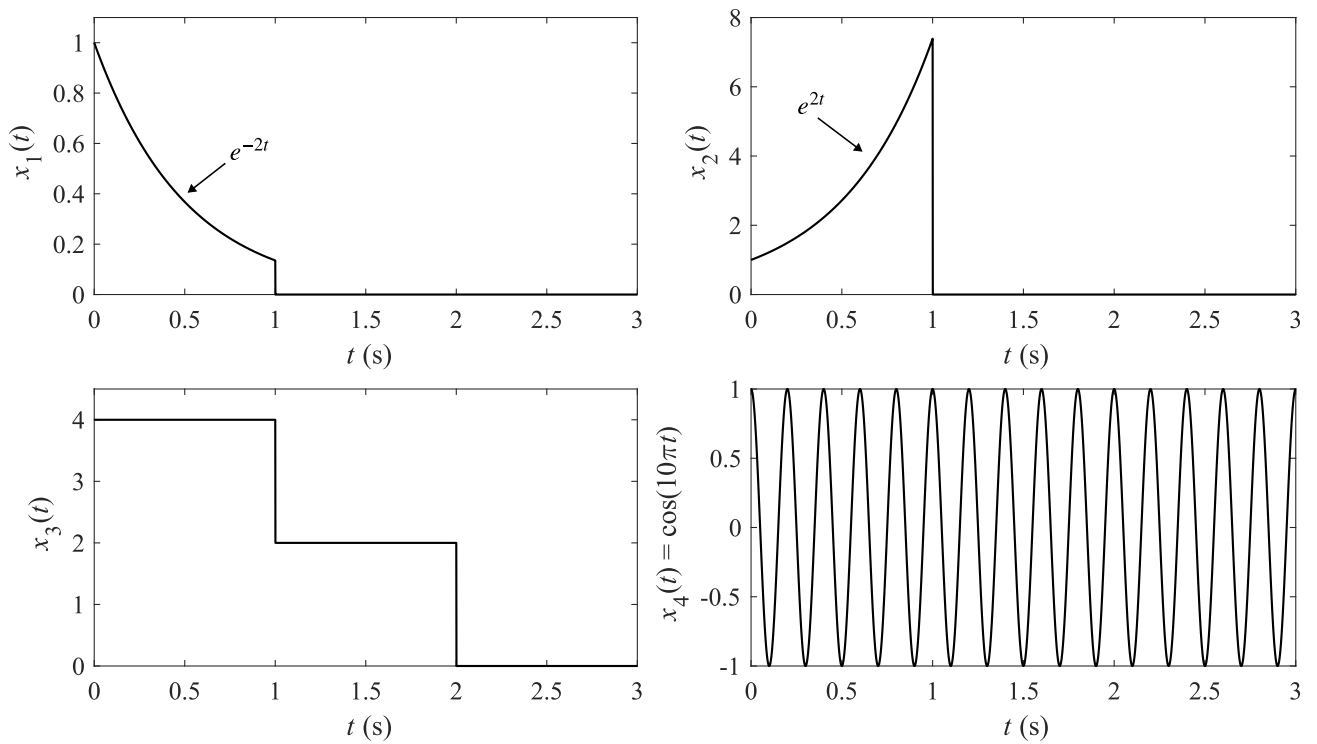


Figura 1: Sinais para o Problema 2. Considere que $x_4(t) = \cos(10\pi t)$.

- 3 Determine a transformada de Fourier inversa para os espectros dos sinais apresentados na Figura 2.

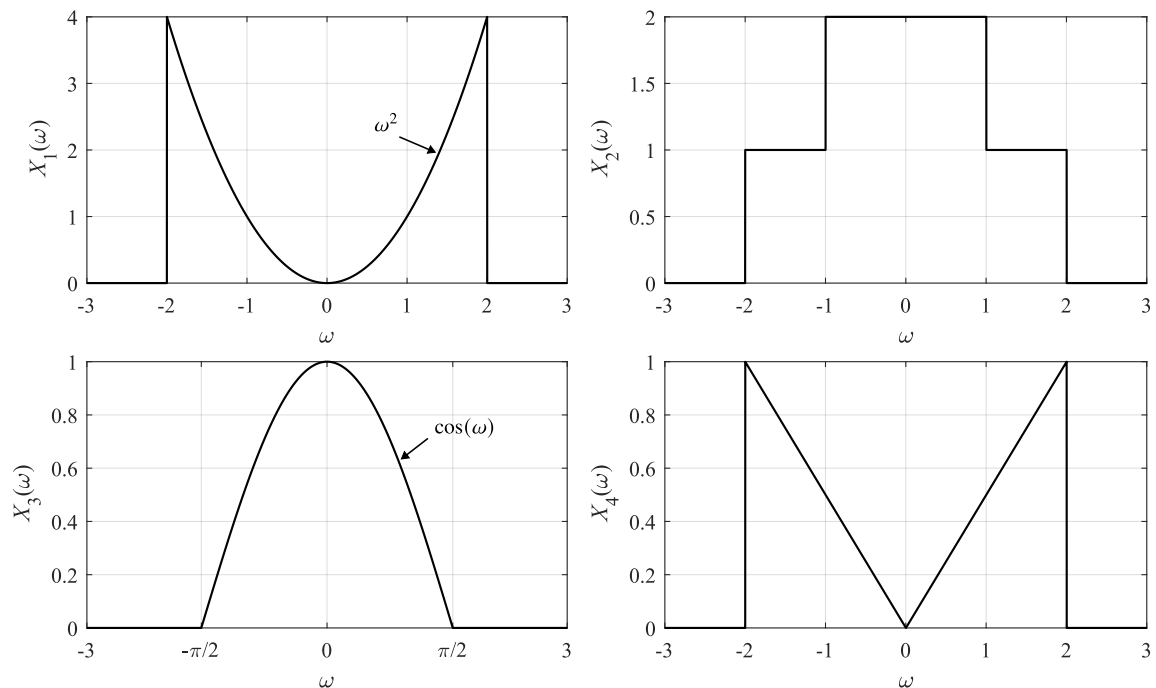


Figura 2: Espectros para o Problema 3.

- 4 Considere um sinal com transformada de Fourier apresentada na Figura 3 abaixo. Calcule as seguintes quantidades sem determinar explicitamente $x(t)$:

- (a) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$
- (b) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$
- (c) $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{j3t} dt$
- (d) $x(0)$

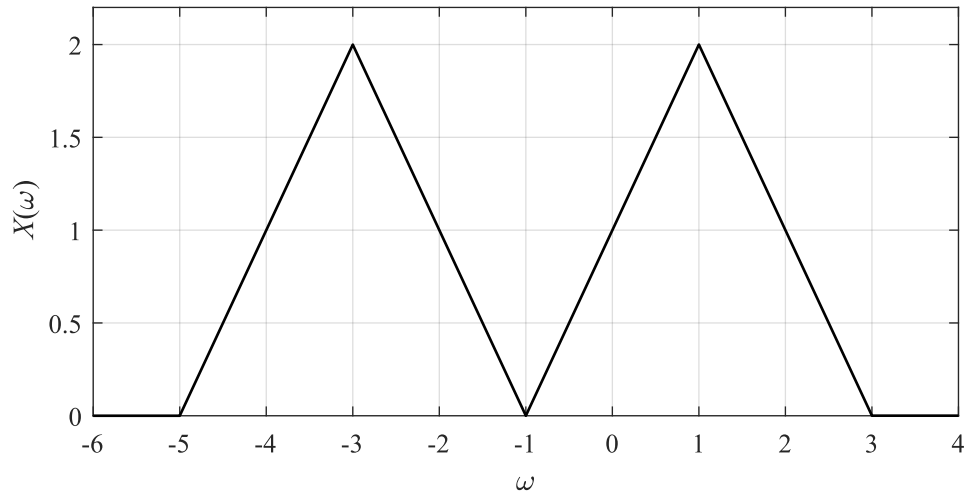


Figura 3: Espectro para o Problema 4.

- 5 Considere um sistema linear e invariante no tempo estável descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + 5 \frac{d}{dt} y(t) + 6y(t) = -\frac{d}{dt} x(t)$$

- (a) Determine a expressão para a resposta em frequência para esse sistema.
- (b) **(M)** Utilizando alguma linguagem de programação, plote o gráfico da resposta em magnitude e resposta em fase para esse sistema.
- (c) Analisando o resultado obtido no item (b), classifique o sistema em (i) passa-baixas, (ii) passa-altas, (iii) rejeita-faixas ou (iv) passa-faixas.

- 6 Um sistema linear e invariante no tempo é especificado pela seguinte resposta em frequência:

$$H(\omega) = \frac{-1}{j\omega - 2}$$

- (a) **(M)** Utilizando alguma linguagem de programação, plote o gráfico da resposta em magnitude e resposta em fase para esse sistema.
- (b) Analisando o resultado obtido no item (a), classifique o sistema em (i) passa-baixas, (ii) passa-altas, (iii) rejeita-faixas ou (iv) passa-faixas.
- (c) Verifique que o sistema é não-causal.

- 7 Considere que um sistema de tempo contínuo possui a seguinte resposta em frequência:

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j0,1\omega}, & |\omega| \leq 200\pi \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a) **(M)** Utilizando alguma linguagem computacional, plote a resposta em magnitude e a resposta em fase para esse sistema.
- (b) Classifique o sistema em (i) passa-baixas, (ii) passa-altas, (iii) rejeita-faixas ou (iv) passa-faixas.
- (c) Determine a saída desse sistema quando a entrada é:

$$x(t) = 0,5 \cos(100\pi t) + 2 \cos(400\pi t + \pi/4)$$

- (d) Justifique o motivo por qual o sistema proposto não é realizável.
- (e) **(M)** Simule computacionalmente o sistema proposto considerando a entrada apresentada no item (c). No caso, utilize uma aproximação realizável para o sistema proposto utilizando funções prontas da linguagem computacional utilizada.

8 A modulação em amplitude convencional consiste em gerar um sinal modulado $\varphi_{AM}(t)$ tal que:

$$\varphi_{AM}(t) = [K + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

sendo $m(t)$ o sinal modulante, f_c a frequência da portadora e K uma constante.

- (a) Admitindo que o sinal $x(t) = m(t) + \cos(2\pi f_c t)$ é aplicado em um elemento não-linear cuja saída é dada por:

$$y(t) = x(t) + \frac{1}{2}x^2(t)$$

Determine a expressão que relaciona o espectro de $y(t)$ com o espectro de $m(t)$.

- (b) Demonstre que um sinal AM pode ser gerado filtrando-se o sinal $y(t)$ em um filtro passa-faixas. Determine a frequência central desse filtro, bem como sua largura de banda.
- (c) **(M)** Utilizando alguma linguagem de programação, implemente o modulador AM proposto. Apresente os seguintes gráficos:
 - (i) Sinal de mensagem e sinal de portadora;
 - (ii) Espectro do sinal de mensagem e do sinal de portadora;
 - (iii) Sinal de saída do elemento não-linear;
 - (iv) Espectro de saída do sinal de saída do elemento não-linear;
 - (v) Sinal de saída do filtro passa-faixas;
 - (vi) Espectro de saída do sinal de saída do filtro passa-faixas.

Utilize como sinal modulante:

$$m(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

com $f_m = 1$ kHz, e como frequência de portadora $f_c = 10$ kHz.

9 Considere que deseja-se multiplexar em frequência três sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$, definidos como:

$$x_1(t) = \cos(20\pi t)$$

$$x_2(t) = \cos(50\pi t)$$

$$x_3(t) = \cos(80\pi t)$$

Para isso, cada sinal é modulado AM-DSB-SC com frequências de sub-portadoras de $f_{c1} = 1100$ Hz, $f_{c2} = 2200$ Hz e $f_{c3} = 3300$ Hz, respectivamente. O sinal multiplexado então é transmitido em um esquema AM-DSB-SC utilizando uma frequência de portadora de $f_c = 25$ kHz.

- (a) Proponha um esquema para o transmissor e o receptor para essa multiplexação por divisão em frequência. Deve ser possível transmitir todos os sinais em um mesmo canal de comunicações e no receptor, deve-se ser capaz de recuperar cada sinal individualmente.
- (b) (M) Utilizando um algoritmo de computador, simule o sistema proposto. Apresente como resultados:
 - (i) Forma de onda e espectro para os sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$.
 - (ii) Espectro dos sinais $x_1(t)$, $x_2(t)$ e $x_3(t)$ após a modulação com as sub-portadoras;
 - (iii) Espectro do sinal multiplexado em frequência;
 - (iv) Forma de onda e espectro dos sinais após a recepção.

10 (M) Por quase 300 anos, os astrônomos tabularam o número e o tamanho das manchas solares usando número de Zurich. Os dados estão disponíveis no arquivo `sunspot.csv`, disponibilizado em anexo. A primeira coluna da base de dados é o ano da medição e a segunda coluna é o valor do número de Zurich. Uma grande aplicação da transformada de Fourier é verificar a periodicidade oculta de dados de origem natural. Sabe-se que o tamanho das manchas solares apresenta uma característica periódica ao longo do tempo. No caso, utilizaremos a transformada de Fourier para encontrar a periodicidade dos picos do número e o tamanho das manchas solares. Diante disso,

- (a) A partir da base de dados, plote o número de Zurich ao longo dos anos 1700 a 2000. Analisando o sinal, qual é a periodicidade, em anos, dos picos das manchas solares?
- (b) Determine o espectro de magnitude do sinal do item (a) utilizando algum algoritmo computacional para a estimativa da transformada de Fourier. Para melhor visualizar os resultados, subtraia o valor do número de Zurich de seu valor médio antes do cálculo da transformada de Fourier. Lembre-se que o intervalo de amostragem é $T_s = 1$ ano.
- (c) Utilizando o resultado da transformada de Fourier, encontrada no item (b), determine a periodicidade (em anos) dos picos das manchas solares entre os anos de 1700 a 2000. Isso pode ser feito lembrando dos seguintes fatos:
 - (i) Analise a magnitude da transformada de Fourier e verifique a localização dos picos de amplitude no espectro (raias espectrais). Lembre-se que picos de amplitude no resultado da transformada de Fourier remetem a sinais senoidais, e portanto, periódicos.
 - (ii) Se por exemplo, um raia espectral estiver localizado em $F = 0,2$ Hz, quer dizer que o evento se repete com essa frequência, ou seja, o evento é periódico a cada $1/0,2 = 5$. Como a unidade de medida do sinal não é o tempo em segundos, mas sim o tempo em anos, o evento é periódico a cada 5 anos.

11 A transformada de Hilbert de um sinal real $x(t)$ é definida como (Vescovi, 2000):

$$\tilde{x}(t) = \mathcal{H}\{x(t)\} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$$

- (a) Demonstre que a transformada de Hilbert pode ser entendida como a convolução do sinal $x(t)$ com $1/(\pi t)$.
- (b) Verifique a transformada de Hilbert equivale à aplicar um sinal $x(t)$ em um sistema LTI com resposta em frequência dada por:

$$H(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \\ 0, & \omega = 0 \end{cases}$$

esse sistema é denominado de transformador de Hilbert.

- (c) Demonstre que a resposta em magnitude e a resposta em fase do transformador de Hilbert é dado por:

$$|H(\omega)| = 1$$

$$\angle H(\omega) = \begin{cases} \pi/2, & \omega > 0 \\ -\pi/2, & \omega < 0 \\ 0, & \omega = 0 \end{cases}$$

ou seja, a transformada de Hilbert consiste em passar $x(t)$ por um sistema no qual o espectro de magnitude do sinal é mantido inalterado, mas que modifica a fase do sinal de entrada, de forma a deslocar $\pi/2$ rad em frequências positivas e $-\pi/2$ rad em frequências negativas (Vescovi, 2000).

- (d) Definindo $z(t)$ como o sinal analítico, calculado como:

$$z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t)$$

sendo $\tilde{x}(t)$ a transformada de Hilbert do sinal $x(t)$, verifique que a transformada de Fourier do sinal analítico pode ser calculada como:

$$Z(\omega) = [1 + \text{sgn}(\omega)]X(\omega) = B(\omega)X(\omega)$$

tal que:

$$B(\omega) = \begin{cases} 2, & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \\ 1, & \omega = 0 \end{cases}$$

- (e) **(M)** Utilizando alguma linguagem de programação, calcule a transformada de Hilbert do sinal $x(t) = \cos(40\pi t)$. *Dica:* Utilize funções já prontas. Todavia, tome cuidado – em alguns casos, as funções retornam o sinal analítico!
- (f) Uma das aplicações da transformada de Hilbert é determinar o envelope de um determinado sinal. Admitindo o sinal analítico:

$$z(t) = x(t) + j\tilde{x}(t)$$

o envelope do sinal $x(t)$ é determinado como:

$$g(t) = \sqrt{x^2(t) + \tilde{x}^2(t)}$$

Explique como a transformada de Hilbert pode ser utilizada como um demodulador em amplitude.

- (g) **(M)** Considere um sinal AM dado como:

$$\varphi_{AM}(t) = [1 + m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$

considerando $m(t) = \cos(2\pi f_m t)$ com $f_m = 1$ kHz e $f_c = 10$ kHz, implemente, utilizando alguma linguagem de programação, um demodulador AM usando a transformada de Hilbert. Apresente os seguintes gráficos:

- (i) Sinal de mensagem e sinal de portadora;
- (ii) Sinal AM;
- (iii) Sinal de saída do demodulador AM utilizando a transformada de Hilbert.

Referências

1. Vesvovi, Otávio Luiz Dibe - Demodulação de amplitude através da transformada de Hilbert como ferramenta de diagnóstico de mancais de rolamento em uma população de equipamentos rotativos. Dissertação de mestrado - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maio de 2000.